CONCEPTOS TEMAS 1 Y 3

Electromagnetismo y Transformadores

Máquinas Eléctricas · 2MB

Estas son las **18 preguntas** que tienes que saber. Cada una está desarrollada en su propia página, con dibujos, ejemplos y los errores más típicos.

Nº	Pregunta
1.1	Definiciones de magnetismo, imán, electroimán y electromagnetismo.
1.2	Define y compara los conceptos de campo magnético y flujo magnético.
1.3	Define el concepto de inducción magnética, su utilidad en las máquinas y compáralo con el flujo magnético.
1.4	Define y compara los conceptos de intensidad de campo magnético y fuerza magnetomotriz generados en una bobina.
1.5	Define, explica y dibuja un pequeño esquema del circuito magnético básico.
1.6	1ª ley del electromagnetismo. Sentido del campo magnético generado por un conductor. Explica en qué consiste e incluye un pequeño dibujo. 3 casos: conductor, espira y bobina.
1.7	2ª ley del electromagnetismo. Fuerza ejercida sobre un conductor y sobre una espira por los que circula una corriente y que están situados en un campo magnético. Explicación, esquema y aplicación en las máquinas eléctricas.
1.8	3ª ley del electromagnetismo. Fuerza electromotriz (tensión) y corriente inducidas en un conductor y en una espira situados en un campo magnético variable. Explicación, esquemas y aplicación en las máquinas eléctricas.
1.9	Materiales para trabajar con campos magnéticos. Curva de magnetización de un material. Tabla y punto de saturación.
1.10	Histéresis magnética. Concepto, causas y gráfica.
1.11	Pérdidas por corrientes parásitas en el núcleo de un transformador. Explicación y soluciones.
3.12	Principio de funcionamiento de un transformador.
3.13	Terminales homólogos.
3.14	Clasificación de transformadores.
3.15	Ensayo de vacío de un trafo. Procedimiento, conexionado y utilidad de los valores obtenidos.
3.16	Ensayo de cortocircuito de un trafo. Procedimiento, conexionado y uso de los valores obtenidos.
3.17	Ensayo de carga de un trafo. Procedimiento, conexionado y uso de los valores obtenidos.
3.18	Pruebas de aislamiento en un trafo. Procedimiento, conexionado y uso de los valores obtenidos.

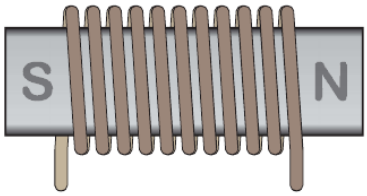
IDEA CLAVE Cómo usar estos apuntes: lee primero los recuadros de colores. **Verde** = lo más importante. **Morado** = aplicación en el taller. **Rojo** = error típico que baja nota.

1.1 Magnetismo, imán, electroimán y electromagnetismo

Todas las máquinas eléctricas (motores, generadores, transformadores, contactores…) funcionan gracias al magnetismo. Si entiendes bien estas cuatro palabras, tienes la base de todo el curso.

Magnetismo: es la propiedad que tienen algunos materiales de **atraer al hierro** (y también al níquel y al cobalto). Gracias a ella convertimos electricidad en movimiento (motor) y movimiento en electricidad (generador).

Imán: es el cuerpo que tiene esa propiedad. Tiene dos **polos**, norte (N) y sur (S), donde atrae más; en el centro está la **línea neutra**, donde casi no atrae. Polos iguales se repelen y polos distintos se atraen. Si partes un imán, no separas los polos: obtienes dos imanes, cada uno con su N y su S.



Electroimán: bobina sobre núcleo de hierro.

Electroimán: es un imán que fabricamos enrollando una **bobina de hilo de cobre sobre un núcleo de hierro**. Mientras circula corriente se comporta como un imán; si cortamos la corriente, deja de serlo. Está en contactores, relés, timbres, electroválvulas y cerraduras eléctricas.

Electromagnetismo: es la parte de la electrotecnia que estudia la relación entre electricidad y magnetismo: **una corriente crea un campo magnético** y **un campo magnético que cambia crea una corriente**. Lo descubrió Oersted en 1820 al ver que una brújula se movía junto a un cable con corriente.

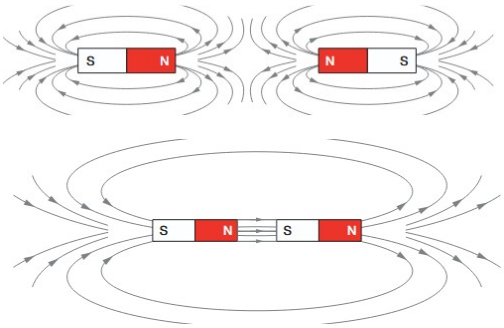
	Imán permanente	Electroimán
¿Necesita corriente?	No	Sí
¿Se puede apagar o regular?	No	Sí: cortando o variando la corriente
¿Se pueden invertir sus polos?	No	Sí: invirtiendo el sentido de la corriente
Ejemplos	Ferrita, neodimio (motores de patinete, altavoces)	Contactor, relé, timbre, grúa de desguace

¡OJO! Un electroimán **no** es siempre más fuerte que un imán permanente (los de neodimio son muy potentes). Su gran ventaja es que **se puede controlar**.

1.2 Campo magnético y flujo magnético

Campo magnético: es la **zona del espacio** alrededor de un imán o de un conductor con corriente donde se notan fuerzas magnéticas. No se ve, pero se dibuja con **líneas de fuerza** (si echas limaduras de hierro sobre un papel encima de un imán, se colocan siguiendo esas líneas). Las líneas:

- Por fuera del imán **salen del polo N y entran por el S**; por dentro se cierran. Siempre son cerradas.
- **Nunca se cruzan.**
- Donde están **más juntas**, el campo es **más fuerte** (cerca de los polos).



Arriba: polos iguales, se repelen. Abajo: polos distintos, se atraen.

Flujo magnético (Φ): es el **número total de líneas de fuerza** del campo, o las que atraviesan una superficie concreta (por ejemplo, la sección de un núcleo). Se representa con la letra griega **Φ (fi)** y se mide en **weber (Wb)**.

> **IDEA CLAVE** El **campo** es la **zona** donde actúa el magnetismo (el "dónde"). El **flujo** es la **cantidad total** de líneas que hay en ese campo o que pasan por un sitio (el "cuánto").

¿Para qué sirve en las máquinas? En un **transformador**, lo que viaja del primario al secundario no es corriente: es **flujo** que circula por el núcleo de hierro. En un **motor**, el flujo del estator actúa sobre las corrientes del rotor y produce la fuerza que lo hace girar. Si el flujo es insuficiente, la máquina no rinde.

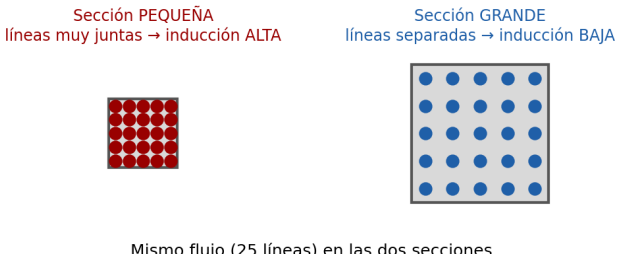
> **¡OJO!** No hace falta una bobina para crear campo: **cualquier conductor con corriente** crea un campo a su alrededor. La bobina lo que hace es **concentrarlo**.

1.3 Inducción magnética (B). Utilidad y comparación con el flujo

Inducción magnética (B): es la cantidad de líneas de fuerza que atraviesan **cada metro cuadrado** de superficie. Por eso también se llama **densidad de flujo magnético**: nos dice lo **concentrado** que está el campo. Se mide en **tesla (T)** con un aparato llamado **teslámetro**, que tiene una sonda de efecto Hall.

Comparación con el flujo (la lluvia): la inducción es "cuánto llueve en cada metro cuadrado" (lo fuerte que llueve) y el flujo es "cuánta agua recoge tu cubo". Con la misma lluvia, un cubo más grande recoge más agua. Igual pasa en un núcleo: con la misma inducción, un núcleo de **más sección** lleva **más flujo**.

> IDEA CLAVE El **flujo** es la **cantidad total** de líneas. La **inducción** es lo **apretadas** que van esas líneas (cuántas hay en cada trozo de superficie).
>
> Cada punto del dibujo es una línea de fuerza que atraviesa el núcleo "de frente".



Utilidad en las máquinas: la inducción nos dice lo "cargado" que está el hierro del núcleo. El fabricante de la chapa indica hasta dónde se puede llegar: unos **1 T** en chapa de grano **no orientado** y **1,5 T** (hasta 1,7 T) en chapa de grano **orientado**. Si se pasa, el hierro se **satura** (punto 1.9): se calienta, zumba y la corriente se dispara. Cuanto más alta es la inducción que admite la chapa, mejor es el rendimiento de la máquina, pero más cara es la chapa.

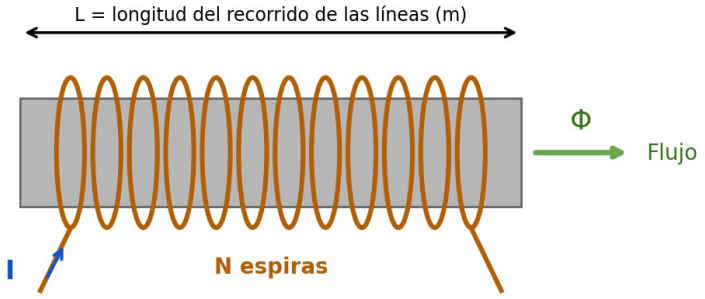
Magnitud	Símbolo	Unidad	Qué es (en pocas palabras)
Intensidad de campo	H	Av/m	El "empuje" que da la bobina por cada metro de recorrido
Inducción magnética	B	T (tesla)	Lo concentrado que está el flujo (líneas por m^2)
Flujo magnético	Φ	Wb (weber)	La cantidad total de líneas de fuerza

1.4 Intensidad de campo magnético (H) y fuerza magnetomotriz (F) en una bobina

Una bobina crea un campo magnético al pasar corriente. ¿De qué depende lo fuerte que sea? De dos cosas que podemos controlar: **cuántas espiras** tiene y **cuánta corriente** pasa por ella.

Fuerza magnetomotriz (F o f.m.m.): es la "fuerza" que tiene la bobina para crear y mantener el flujo. Es como la tensión de una pila, que empuja a la corriente; aquí la f.m.m. "empuja" a las líneas de fuerza por el circuito magnético. Es mayor cuantas **más espiras** y **más corriente** tenga la bobina. Se mide en **amperios-vuelta (Av)**.

Intensidad de campo magnético (H): es esa f.m.m. **repartida a lo largo del recorrido** de las líneas. Si el camino es largo, la misma f.m.m. se "reparte" más y la intensidad de campo es menor. Se mide en **amperios-vuelta por metro (Av/m)**. Importante: la longitud que cuenta **no es la del hilo**, sino la del camino que recorren las líneas (en un núcleo, su perímetro medio).



Bobina de N espiras recorrida por una corriente I. L es la longitud del recorrido de las líneas.

IDEA CLAVE La **f.m.m.** depende solo de la bobina (espiras y corriente). La **intensidad de campo** depende de la bobina **y** de lo largo que sea el circuito magnético.

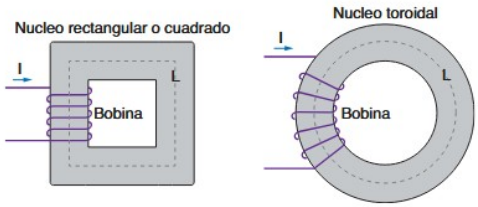
Se puede conseguir el mismo efecto magnético con **muchas espiras y poca corriente** o con **pocas espiras y más corriente**.

¡OJO! En máquinas de **corriente alterna** conectadas a una tensión fija, el número de espiras lo marca la tensión. Si al rebobinar pones **menos espiras** de las originales, el flujo **sube**, el hierro se satura, la corriente se dispara y la máquina se calienta. Si pones **más**, el flujo baja y pierde fuerza. **Respeta siempre el número de espiras.**

1.5 El circuito magnético básico

Un **circuito magnético** es el **camino cerrado** que recorre el flujo. Igual que la corriente va por un cable de cobre, el flujo va por dentro del hierro, porque le cuesta muchísimo menos que ir por el aire. Sus partes son:

- **Bobina**: es la "fuente". Crea la fuerza magnetomotriz.
- **Núcleo** de material ferromagnético (chapas de hierro al silicio): conduce y guía el flujo. Con núcleo de hierro el campo es cientos o miles de veces mayor que con núcleo de aire.
- **Entrehierro**: pequeño tramo de aire que tienen algunos circuitos (entre estator y rotor de un motor, entre las dos piezas del núcleo de un contactor).



Circuitos magnéticos elementales: núcleo rectangular y toroidal.

El ejemplo más sencillo es el **electroimán** del contactor: bobina + núcleo fijo + núcleo móvil. En un **transformador**, el flujo recorre las chapas del núcleo pasando por el primario y el secundario; en un **motor**, va del estator al rotor atravesando dos veces el entrehierro.

La dificultad que pone un material al paso del flujo se llama **reluctancia**: es al circuito magnético lo que la resistencia es al circuito eléctrico. El hierro tiene muy poca y el aire muchísima.

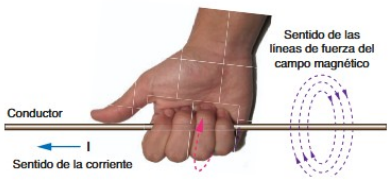
Circuito eléctrico	Circuito magnético
Pila o fuente de tensión	Bobina (crea la fuerza magnetomotriz)
Corriente eléctrica	Flujo magnético
Cable de cobre (conduce bien)	Núcleo de hierro (conduce bien el flujo)
Resistencia	Reluctancia

EN EL TALLER Como el aire le pone tanta dificultad al flujo, **un milímetro de aire "gasta" más que muchos centímetros de hierro**. Por eso las chapas deben ir bien apretadas y sin huecos, y el entrehierro de los motores es lo más pequeño posible. Un contactor con el núcleo sucio o mal asentado **vibra, zumba y calienta su bobina**.

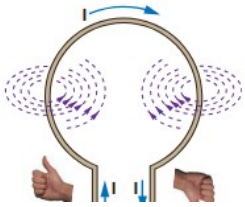
1.6 1ª ley del electromagnetismo: la corriente crea un campo magnético

Enunciado: todo conductor por el que circula una corriente eléctrica crea a su alrededor un **campo magnético**. Cuanta más corriente, más intenso es el campo. Lo comprobó Oersted: una brújula se movía al acercarla a un cable con corriente.

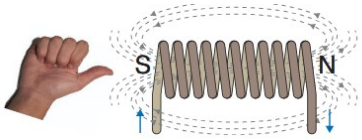
Para saber **el sentido** de las líneas usamos la **regla de la mano derecha** (o la del sacacorchos). Ojo, porque se usa de forma distinta según el caso:



1. Conductor recto. Agarra el cable con la mano derecha: el **pulgar** marca el sentido de la **corriente** y los **dedos** que se cierran, el de las **líneas**, que son círculos alrededor del cable.



2. Espira. Aplicando la regla en cada tramo, todas las líneas pasan **por dentro** de la espira en el mismo sentido: se concentran y la espira tiene una cara **N** (por donde salen) y otra **S**.



3. Bobina. Cambia la forma de usar la mano: los **dedos** siguen la **corriente** por las espiras y el **pulgar** señala el polo **N** (sentido del campo dentro de la bobina).

Notación en los dibujos: ⊗ = corriente (o campo) que **entra** en el papel (ves la cola de la flecha); ⊙ = que **sale** del papel (ves la punta).

> **EN EL TALLER** Si inviertes el principio y el final de una bobina, **inviertes sus polos**. En un motor, una bobina conectada al revés deja los polos mal formados: el motor **pierde fuerza, hace ruido y se calienta**. En los transformadores esto se controla con los **terminales homólogos** (punto 3.13).

1.7 2ª ley del electromagnetismo: fuerza sobre un conductor y una espira (principio del motor)

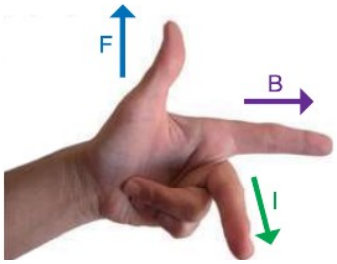
Enunciado: si un conductor por el que circula corriente se coloca **dentro de un campo magnético**, aparece sobre él una **fuerza** que tiende a moverlo (a sacarlo del campo). ¿Por qué? El campo del propio conductor (1ª ley) se suma al del imán por un lado y se resta por el otro, y el conductor es empujado hacia el lado donde el campo es más débil.

La fuerza es **mayor** cuanto más intenso es el **campo**, cuanta más **corriente** pasa y cuanto más **largo** es el trozo de conductor que está dentro del campo.

Sentido de la fuerza: regla de la mano IZQUIERDA (regla de Fleming). Pon los tres dedos en ángulo recto:

- **Índice** → sentido del **campo** (de N a S).
- **Corazón** → sentido de la **corriente**.
- **Pulgar** → sentido de la **fuerza** (movimiento).

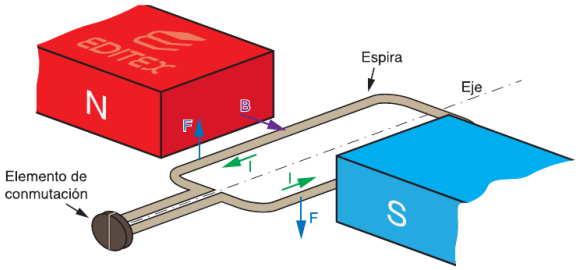
Truco: **mano Izquierda → la corriente produce movimiento → MOTOR**.



Regla de la mano izquierda.

Espira dentro del campo: sus dos lados activos llevan la corriente en **sentidos opuestos**, así que reciben **fuerzas opuestas** (una hacia arriba y otra hacia abajo). Este **par de fuerzas** hace **girar** la espira sobre su eje.

Para que no se pare a media vuelta, los motores de CC llevan un **colector de delgas con escobillas**, que invierte la corriente en el momento justo. Con muchas espiras la fuerza se multiplica: así gira el rotor de un motor.



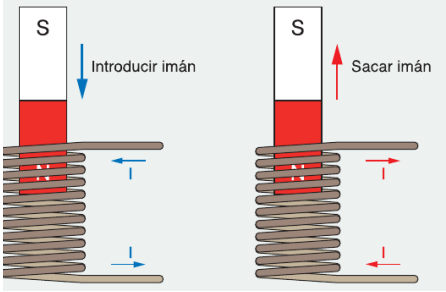
Par de fuerzas sobre una espira.

IDEA CLAVE **Aplicaciones**: es el principio de funcionamiento de **todos los motores eléctricos**, y también de los altavoces y de los aparatos de medida de aguja.

1.8 3ª ley del electromagnetismo: tensión y corriente inducidas (principio del generador y del transformador)

Enunciado (ley de Faraday): cuando **varía el flujo** que atraviesa un conductor o una bobina, aparece en él una **fuerza electromotriz inducida** (una tensión). Si el circuito está cerrado, esa tensión hace circular una **corriente inducida**. La palabra clave es **VARÍA**: si el flujo no cambia, no se induce nada. Hay tres formas de conseguirlo:

1. **Mover el conductor** dentro de un campo fijo → generadores (dinamo, alternador).
2. **Mover el imán** respecto a la bobina: al meterlo aparece corriente en un sentido y al sacarlo en el contrario. Si se queda quieto, **no hay corriente**, aunque esté dentro.
3. **Variar la corriente de un electroimán** sin mover nada → es lo que pasa en el **transformador** con la corriente alterna.

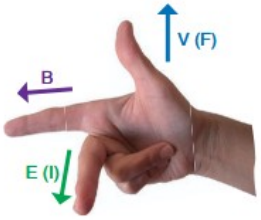


Al meter o sacar el imán se induce corriente.

Sentido: regla de la mano DERECHA:

- **Pulgar** → sentido del **movimiento**.
- **Índice** → sentido del **campo**.
- **Corazón** → sentido de la **corriente inducida**.

Truco: **Derecha → Dinamo (generador)**.



Regla de la mano derecha.

Cuanto más **rápido** varía el flujo (más velocidad, más campo, más espiras), **mayor es la tensión inducida**. Si una espira gira dentro de un campo, la tensión va cambiando de valor y de sentido en cada vuelta: así se genera la **corriente alterna** en un alternador.

Ley de Lenz: la corriente inducida siempre **se opone a la causa que la produce** (si acercas un imán, la bobina crea un polo que lo repele). Por eso cuesta más girar un generador cuando tiene carga conectada.

> **¡OJO!** **Fuerza sobre un conductor (motor, 1.7) → mano IZQUIERDA. Tensión inducida (generador) → mano DERECHA.** ¡No las confundas!

1.9 Materiales magnéticos. Curva de magnetización y punto de saturación

No todos los materiales reaccionan igual ante un campo magnético. Sus átomos se comportan como pequeños imanes (spines) y, según cómo respondan, los clasificamos así:

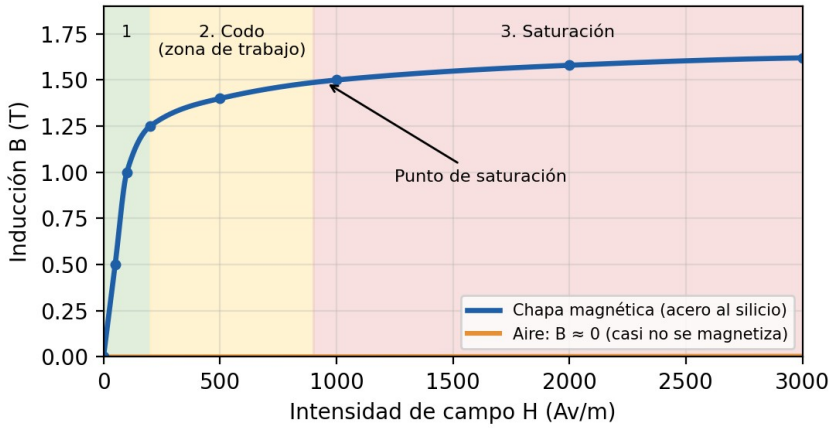
Tipo	Qué hacen ante un campo	Ejemplos	¿Para núcleos?
Diamagnéticos	Se oponen muy débilmente al campo	Cobre, oro, plata, grafito	No
Paramagnéticos	Se orientan muy poco a favor del campo	Aire, aluminio, titanio	No
Ferromagnéticos	Se alinean totalmente con el campo: lo aumentan muchísimo	Hierro, níquel, cobalto, acero al silicio	**Sí**

En máquinas eléctricas, los diamagnéticos y paramagnéticos se consideran **amagnéticos**: se comportan casi como el aire.

Curva de magnetización (B-H): se obtiene con una bobina sobre el núcleo, un **reóstato** para variar la corriente (y con ella la intensidad de campo H) y un **teslámetro** para medir la inducción B. Anotamos los valores en una **tabla** y los dibujamos:

H (Av/m)	0	50	100	200	500	1000	2000	3000
B (T)	0	0,5	1,0	1,25	1,4	1,5	1,58	1,62

Valores orientativos de una chapa de acero al silicio.



Se ven tres zonas: **1) Lineal**: con poco H, B sube mucho. **2) Codo**: B sube cada vez menos. **3) Saturación**: aunque H aumente mucho, **B casi no sube**, porque todos los "imanes" internos ya están alineados. El **punto de saturación** es donde empieza esta zona.

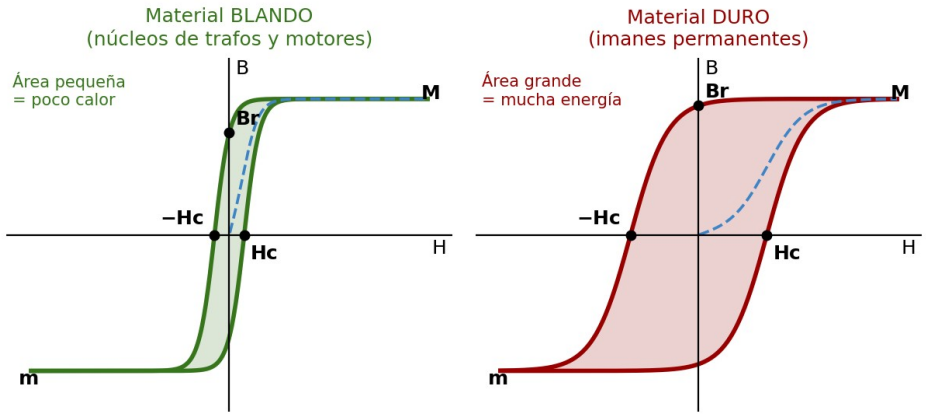
> **IDEA CLAVE** Las máquinas se diseñan para trabajar **en el codo**, cerca de la saturación pero sin llegar: si se entra en saturación, la corriente se dispara y el núcleo se calienta. La chapa de **grano orientado** satura más arriba que la normal, y el **aire** es una recta pegada al eje: por eso los núcleos se hacen de hierro.

1.10 Histéresis magnética: concepto, causas y gráfica

Concepto: la histéresis es la "memoria" o **retraso** del hierro. Cuando quitamos el campo, el material **no se desimana del todo**: le queda un magnetismo llamado **remanencia (B_r)**. Para eliminarlo hay que aplicar un campo en sentido contrario, llamado **campo coercitivo (H_c)**.

Ciclo de histéresis: si el campo sube y baja (como pasa con la corriente alterna), la inducción dibuja una curva cerrada:

1. Desde 0 subimos H: B aumenta hasta **saturar** (punto **M**). Es la curva de trazos.
2. Bajamos H hasta 0: B **no vuelve a 0**, se queda en **B_r** (remanencia).
3. Aplicamos H negativo: B llega a 0 cuando H = **$-H_c$** (campo coercitivo).
4. Seguimos hasta la saturación negativa (**m**) y volvemos a subir pasando por **$-B_r$** y **$+H_c$** hasta cerrar el ciclo en M.



Causas y pérdidas: a los "imanes" internos del hierro les cuesta girar y en cada ciclo se pierde energía que se convierte en **calor**. Con corriente alterna de 50 Hz el ciclo se recorre **50 veces por segundo**. La energía perdida es mayor cuanto mayor es el **área del ciclo**: cuanto más ancho, más calor.

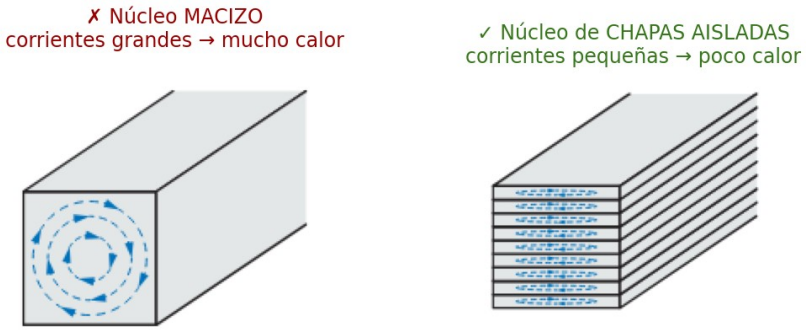
Materiales blandos (ciclo estrecho, poca remanencia): núcleos de transformadores, motores y contactores; se mejoran añadiendo un 3 % de silicio al hierro. **Materiales duros** (ciclo ancho, campo coercitivo grande): imanes permanentes, que no deben desimanarse con facilidad.

> **EN EL TALLER** Las pérdidas por histéresis, junto con las de Foucault (1.11), forman las **pérdidas en el hierro (P_{Fe})**, que se miden en el **ensayo de vacío** (3.15).

1.11 Pérdidas por corrientes parásitas (de Foucault) en el núcleo. Explicación y soluciones

El hierro del núcleo, además de magnético, **conduce la electricidad**. En corriente alterna, el flujo que lo atraviesa cambia continuamente, así que por la **3ª ley** (inducción) se inducen tensiones **dentro del propio hierro**. Como el hierro es conductor, esas tensiones hacen circular **corrientes eléctricas en remolino** dentro del núcleo: son las **corrientes parásitas o de Foucault**.

No hacen nada útil: **calientan el núcleo** y además se oponen al flujo (ley de Lenz). Son mayores cuanto más **grueso** es el hierro, más alta la **frecuencia** y mayor la **inducción**.



Soluciones:

- **Núcleo de chapas finas** (0,3–0,5 mm) en vez de un bloque macizo. Las chapas se colocan **en la dirección del flujo**: el flujo circula a lo largo de ellas sin problema, pero las corrientes quedan "encerradas" en cada chapa y son muy pequeñas.
- **Chapas aisladas entre sí** (tratamiento Carlite, barniz u óxido). Si se tocan, es como si fueran un bloque macizo.
- **Acero con silicio (≈3 %)**: aumenta la resistencia eléctrica del hierro y reduce las corrientes.
- **Tornillos pasantes aislados** con tubo o manguito termorretráctil, y chapas **sin rebabas**, para no unir las chapas eléctricamente.
- No sobrepasar la **inducción** ni la **frecuencia** de diseño.

IDEA CLAVE A veces se aprovechan a propósito: **cocina de inducción**, frenos electromagnéticos de camiones y trenes, y detectores de metales.

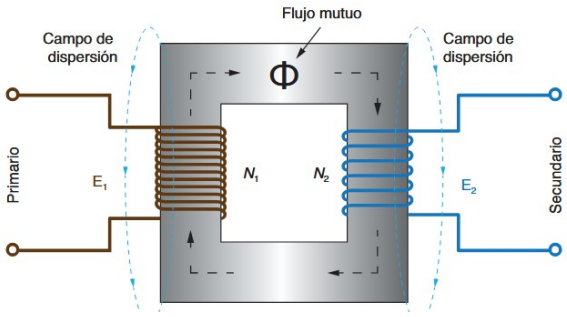
¡OJO! Son corrientes **eléctricas**, no "flujos magnéticos". Y las chapas **no** obligan al flujo a cruzar fronteras: el flujo va **a lo largo** de las chapas; lo que se corta es el camino de las **corrientes**.

3.12 Principio de funcionamiento de un transformador

El **transformador** es una **máquina eléctrica estática** (no tiene piezas en movimiento) que cambia el valor de una **tensión alterna**: la sube o la baja. Tiene un **núcleo** de chapas magnéticas y dos devanados: el **primario** (recibe la energía) y el **secundario** (la entrega a la carga).

¿Cómo funciona?

1. Conectamos el primario a una tensión **alterna** y circula corriente.
2. Esa corriente crea en el núcleo un **flujo alterno** (1ª ley).
3. El núcleo lleva ese flujo, común a los dos devanados (**flujo mutuo**), hasta el secundario.
4. El flujo variable **induce** una tensión en el secundario (3ª ley).
5. Si conectamos una carga, circula corriente por el secundario.



Primario, secundario y flujo mutuo.

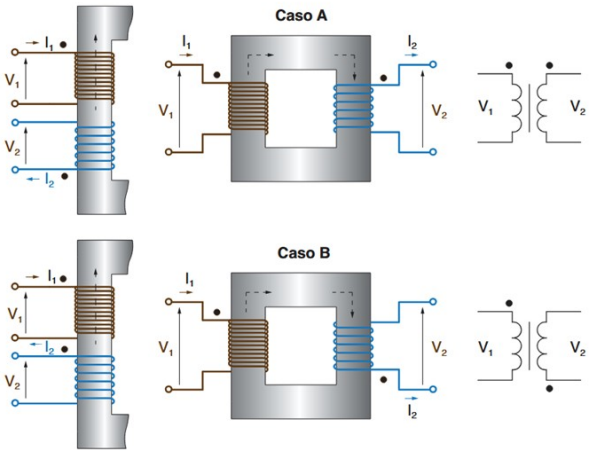
Primario y secundario **no están unidos eléctricamente**: la energía pasa "a través del hierro". Con corriente continua el flujo no varía, así que **la corriente continua no se puede transformar**.

> IDEA CLAVE **Relación de transformación**: es la relación entre las espiras del primario y las del secundario. La tensión va **con las espiras**: si el secundario tiene menos espiras que el primario, da **menos tensión** (reductor); si tiene más, da **más tensión** (elevador).
>
> La corriente hace **lo contrario**: el devanado de **menor tensión lleva más corriente**, y por eso tiene el **hilo más grueso**.

Transformador real: lo anterior es el transformador **ideal**. En la realidad hay **pérdidas en el cobre** (resistencia de los devanados), **pérdidas en el hierro** (histéresis y Foucault) y **flujo de dispersión** (líneas que se escapan por el aire). Aun así el rendimiento es alto (más del 90 % en trafos medianos y grandes), y es menor en los trafos muy pequeños.

3.13 Terminales homólogos

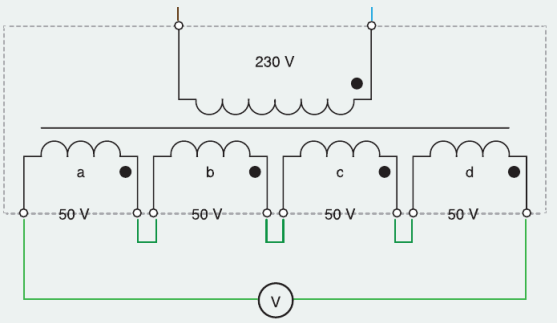
Se llaman **terminales homólogos** (u homónimos) a los bornes de los dos devanados que **en el mismo instante tienen la misma polaridad**: la corriente entra a la vez por los dos (o sale a la vez por los dos). En los esquemas se marcan con un **punto (●)**. En trifásicos, los bornes que acaban en el mismo número (1U1 y 2U1) son homólogos.



Dependen del **sentido en que se enrollan** las bobinas al construirlas:

- **Mismo sentido** de arrollamiento → son homólogos los dos bornes de arriba entre sí y los dos de abajo entre sí (**caso B**).
- **Sentido contrario** → el de arriba de uno es homólogo del de abajo del otro (**caso A**).

¿Por qué son importantes? Porque cuando un devanado está formado por varias bobinas que hay que conectar entre sí (trafos con varias tensiones, trafos trifásicos…) hay que saber cómo unirlas. Ejemplo: trafo didáctico con **4 bobinas de 50 V** en el secundario:



- **Bien conectadas**: el borne homólogo (●) de una con el **no homólogo** de la siguiente → las tensiones se suman: 4 × 50 = **200 V**.
- **Una bobina al revés**: si dos bobinas se unen por sus bornes homólogos, sus tensiones se oponen y se anulan: el voltímetro marca solo **100 V**.

3.14 Tipos de transformadores

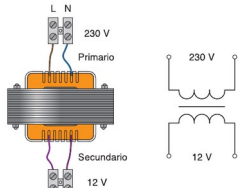
Todos los transformadores funcionan igual, pero hay muchos tipos. Tienes que saber **el nombre de cada uno y dibujarlo**. Primero, los grandes grupos:

Según la tensión: **reductor** (baja la tensión) y **elevador** (la sube). Todos son reversibles.	**Según las fases**: **monofásico** y **trifásico**.
Según su construcción: de **columnas**, **acorazado**, **toroidal** y **autotransformador**.	**Según su aplicación**: de **distribución**, de **medida**, de **aislamiento**, de **impedancia**...



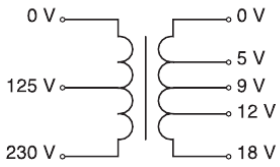
Símbolos

Dos bobinas enfrentadas. Las rayas del centro son el **núcleo**.



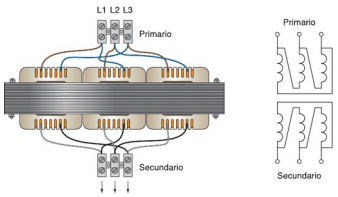
Monofásico

Un **primario** y un **secundario**. Ej.: fuentes, timbres, mando a 24 V.



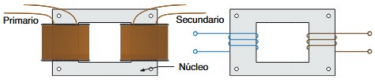
Monofásico multitoma

Devanados con **varias tomas** para elegir la tensión.



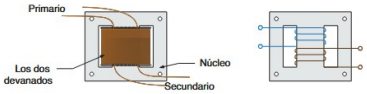
Trifásico

3 bobinas en el primario y **3** en el secundario, una por fase.



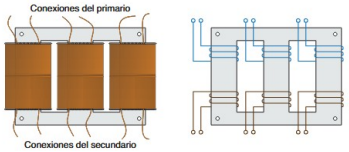
Monofásico de columnas

Cada devanado en una **columna distinta**. Ocupa más; poco usado.



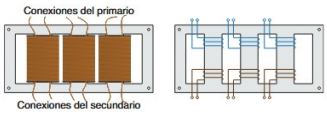
Monofásico acorazado

Los dos devanados en la **columna central**. **El más usado.**



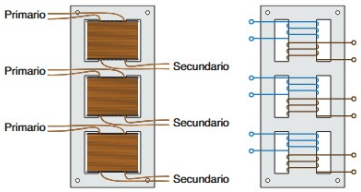
Trifásico de 3 columnas

Una **fase en cada columna**. **El más usado** en trifásicos.



Trifásico de 5 columnas

Las columnas de los extremos, sin bobinas, **cierran el flujo**.



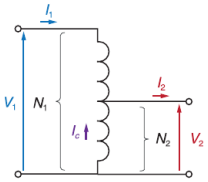
Trifásico acorazado

Como **tres acorazados** unidos. Para **muy alta potencia**.



Toroidal

Núcleo en **anillo**: mejor rendimiento, menos ruido y más pequeño, pero más caro.



Autotransformador

Un solo devanado con una toma común. Más pequeño y barato.



Variac

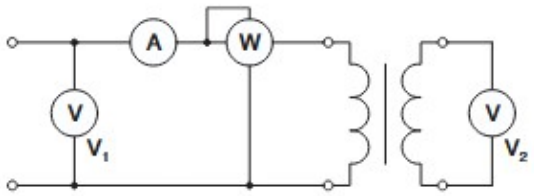
Autotransformador **regulable**: una escobilla móvil permite variar la tensión.

3.15 Ensayo de vacío: procedimiento, conexionado y utilidad

Objetivo: ver cómo se comporta el transformador **sin carga**. Con él comprobamos la **tensión del secundario**, la **relación de transformación**, la **corriente de vacío** y las **pérdidas en el hierro**.

Conexionado:

- **Primario** a su **tensión nominal**, con voltímetro, amperímetro y **vatímetro**.
- **Secundario abierto** (en vacío, sin carga), solo con un voltímetro.



Esquema del ensayo de vacío.

Procedimiento:

1. Monta el esquema con el transformador desconectado.
2. Alimenta el primario a su tensión nominal.
3. Anota la tensión del primario, la corriente del primario, la potencia (vatímetro) y la tensión del secundario.

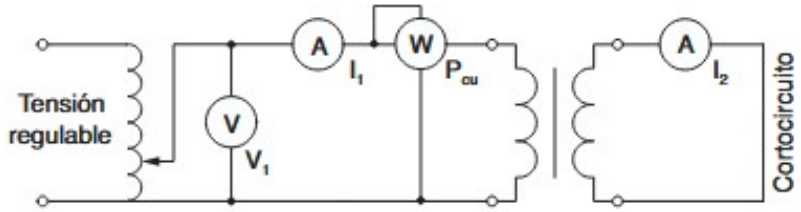
Utilidad de los valores obtenidos:

- **Tensión del secundario**: debe ser la de diseño. Si no coincide, el número de espiras está mal.
- **Relación de transformación**: se obtiene comparando la tensión del primario con la del secundario.
- **Corriente de vacío**: debe ser **pequeña**. Si es grande → núcleo mal armado, chapas en contacto o pocas espiras en el primario.
- **Pérdidas en el hierro (P_{Fe})**: es lo que marca el **vatímetro**. Las pérdidas en el cobre son tan pequeñas (casi no hay corriente) que se desprecian.

> **EN EL TALLER** En reparación, este ensayo te dice si el **núcleo quedó bien montado** y si el **número de espiras es correcto**. Si el trafo consume mucho, zumba o se calienta sin carga: revisa el apriete de las chapas, los tornillos aislados y el barniz.

3.16 Ensayo de cortocircuito: procedimiento, conexionado y uso de los valores

Objetivo: medir las **pérdidas en el cobre** cuando por los devanados circula su **corriente nominal**, y conocer la **tensión de cortocircuito**, sin necesidad de conectar una carga grande.



Esquema del ensayo en cortocircuito: tensión regulable en el primario y secundario cortocircuitado.

Conexionado: **secundario en cortocircuito** (puente de cable grueso o un amperímetro directamente entre sus bornes). **Primario** alimentado desde una **fuente de tensión regulable** (autotransformador regulable) con voltímetro, amperímetro y vatímetro.

Procedimiento:

1. Pon la fuente regulable **a cero** antes de conectar.
2. Sube la tensión **muy despacio** mirando el amperímetro hasta que por el primario circule la **corriente nominal**.
3. Anota la tensión aplicada (**tensión de cortocircuito**), las corrientes y la potencia. Baja a cero y desconecta.

Uso de los valores obtenidos:

- **Pérdidas en el cobre (P_{cu})**: es lo que marca el **vatímetro**. Las del hierro se desprecian porque, con tan poca tensión, el núcleo casi no trabaja.
- **Tensión de cortocircuito**: es muy pequeña comparada con la nominal. Cuanto mayor sea, **más bajará la tensión** del secundario cuando el trafo trabaje con carga.
- Con las pérdidas en el cobre (este ensayo) y en el hierro (ensayo de vacío) se puede conocer el **rendimiento** sin tener que cargar el trafo.

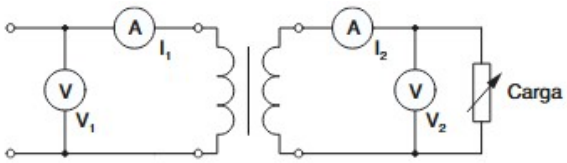
> **EN EL TALLER** Es un ensayo imprescindible **tras rebobinar**: si las pérdidas en el cobre salen altas, revisa la sección del hilo, los empalmes y las soldaduras.

3.17 Ensayo en carga: procedimiento, conexionado y uso de los valores

Objetivo: comprobar el transformador en **condiciones reales de trabajo**: cuánto **baja la tensión** del secundario con carga, qué **rendimiento** tiene y cuánto se **calienta**.

Conexionado:

- **Primario** a su tensión nominal, con voltímetro y amperímetro.
- **Secundario** con una **carga regulable** (reóstato, banco de resistencias o de lámparas), un amperímetro y un voltímetro.



Esquema del ensayo en carga.

Procedimiento:

1. Empieza con la carga **al mínimo** y anota la tensión del secundario.
2. Aumenta la carga **por pasos** hasta la corriente nominal del secundario, anotando en cada paso tensiones y corrientes de primario y secundario.
3. Mantén la **plena carga** un rato y comprueba la temperatura, el ruido y si huele a barniz.

Uso de los valores obtenidos:

- **Caída de tensión**: comparando la tensión del secundario sin carga y a plena carga.
- **Relación de transformación**: comparando las corrientes del primario y del secundario.
- **Rendimiento**: comparando la potencia que entrega el secundario con la que absorbe el primario (siempre es algo menor, por las pérdidas).
- **Calentamiento** a plena carga.

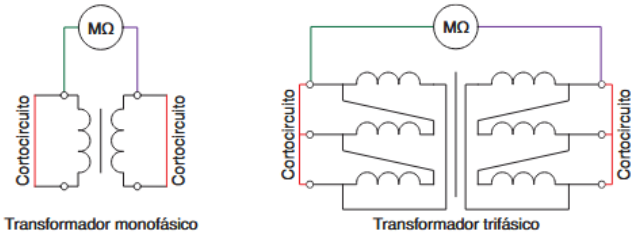
> **EN EL TALLER** Si la tensión cae demasiado → hilo demasiado fino o mucho flujo de dispersión. Si se calienta rápido → sección de hilo insuficiente, mala impregnación o mala ventilación.
>
> Este ensayo solo se puede hacer en transformadores **pequeños**: para uno de distribución es imposible tener una carga tan grande.

3.18 Pruebas de aislamiento: procedimiento, conexionado y uso de los valores

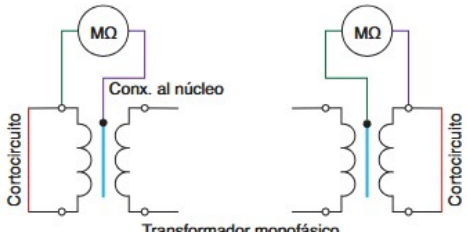
Objetivo: comprobar que **no hay contacto eléctrico ni fugas** entre los **devanados**, ni entre los **devanados y el núcleo**.

Instrumento: el **medidor de aislamiento o megóhmetro** ("Megger"). Aplica una **tensión continua alta** (250, 500 o 1000 V) y mide resistencias muy grandes, en **megaohmios (MΩ)**. La prueba se hace con el trafo **desconectado** de la red y de la carga.

1. Entre devanados: une (cortocircuita) todos los bornes del primario entre sí y todos los del secundario entre sí. Conecta una punta del megóhmetro a cada grupo.



2. Entre devanados y núcleo: con los bornes de cada devanado cortocircuitados, conecta una punta a los devanados (juntos o de uno en uno) y la otra a un punto del **núcleo sin pintura ni barniz** (línea azul del dibujo).



Uso de los valores: valores **muy altos y estables** (cientos de MΩ o más) → el aislamiento está bien. Un valor **bajo** indica un problema: humedad, barniz dañado o un hilo pelado tocando el núcleo. Un valor casi **cero** → hay contacto directo: el trafo no se puede usar.

> **IDEA CLAVE** También existe la **prueba de temperatura**: se mide cuánto se calienta el trafo a plena carga con una sonda o con una **cámara termográfica**.